Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Calcul intégral

2BAC — 2e année du baccalauréat | Calcul intégral | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Intégrale d'une fonction continue, propriétés (Chasles, linéarité, ordre), valeur moyenne, intégration par parties, calcul d'aires et de volumes.

Objectifs du cours

- Calculer une intégrale à l'aide d'une primitive.
- Utiliser l'intégration par parties.
- Calculer une aire et un volume de révolution.

1. Définition et propriétés

Définition

Si f est continue sur $[a;b]$ et F en est une primitive : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \big[F(x)\big]_a^b$.

Propriété

- **Chasles** : $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$.
- **Linéarité** : $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.
- **Ordre** : si $a \le b$ et $f \le g$ sur $[a;b]$, alors $\int_a^b f \le \int_a^b g$.
- **Valeur moyenne** : $\mu = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

Théorème — Intégration par parties

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = \big[u(x)v(x)\big]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

Exemple

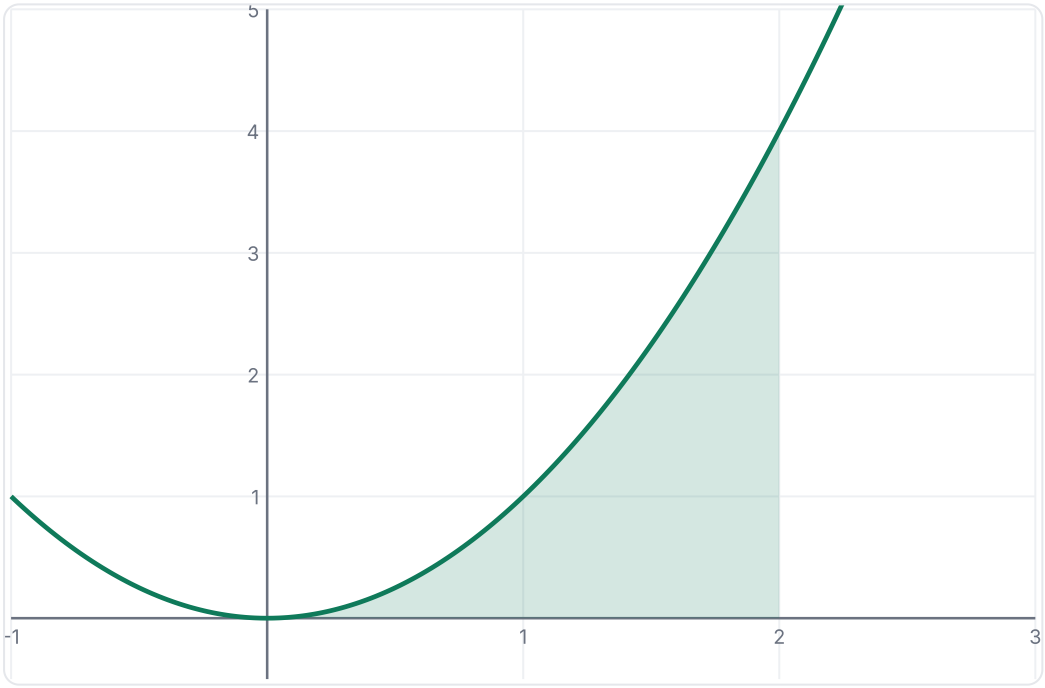
Calculer $I = \int_0^1 xe^x\,dx$.

1. $u = x$, $v' = e^x$: $u' = 1$, $v = e^x$.
2. $I = \left[xe^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1$.

2. Aires et volumes

Propriété

- Aire du domaine limité par C_f, l'axe des abscisses et les droites $x = a$, $x = b$:
$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)|\,dx \times u.a.$
- Aire entre deux courbes : $\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$.
- Volume du solide engendré par la rotation de C_f autour de l'axe des abscisses :
$V = \int_a^b \pi f^2(x)\,dx \times u.v.$



$f(x) = x^2$

$\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}$: aire du domaine coloré.

L'essentiel à retenir

- $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- Par parties : $\int uv' = [uv] - \int u'v$.

Exercices d’application

Exercice 1 : Intégrale d’un polynôme

Calculer $\int_0^3 x^2\,dx$.

Exercice 2 : Forme $\frac{u'}{u}$

Calculer $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$.

Exercice 3 : Valeur moyenne

Quelle est la valeur moyenne de $f(x) = 2x$ sur $[0;4]$?

Exercice 4 : Aire

Calculer l’aire du domaine compris entre les courbes de $f(x) = x$ et $g(x) = x^2$ sur $[0;1]$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Intégrale d’un polynôme

1. $\frac{27}{3} = 9$.

Réponse : 9

Exercice 2 : Forme $\frac{u'}{u}$

1. $\ln e - \ln 1 = 1$.

Réponse : 1

Exercice 3 : Valeur moyenne

1. $\frac{1}{4} \times 16 = 4$.

Réponse : 4

Exercice 4 : Aire

1. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167.$

Réponse : $0,167$